باسمه تعالی

درس: علوم تشریح سیستم اعصاب (دکتر کارگر)

مبحث: Autonomic Nervous System (دستگاه عصبی خودکار)

ویس: رضا منوچهری - مریم نجاتی
جزوه جلسه چهاردهم

تایپ: ساناز رمضانی
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

ویرایش: نیما صفری
تعداد صفحات: ۱۴

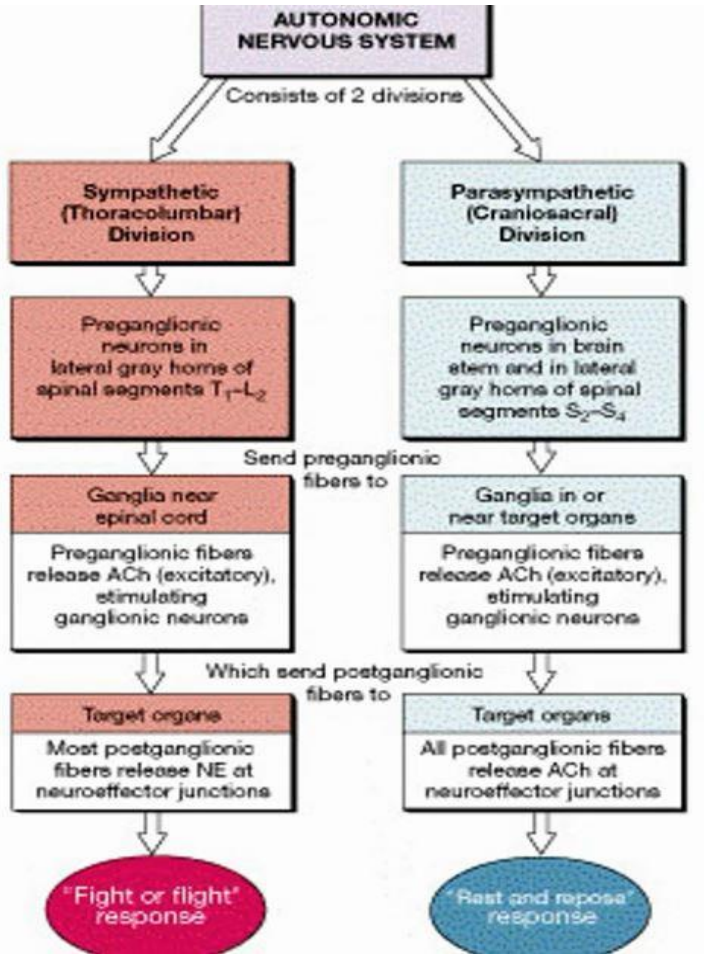
- Sympathetic part
  - first neuron(T1-L2)
  - second neuron sympathetic ganglion
- Parasymphatetic part
  - first neuron: cranial nerve 3,7,9,10
  - Sacral S2-4
  - Second neuron: visceral ganglion

Autonomic Nervous System، بخش **غیرارادی** دستگاه عصبی را شامل می‌شود. دستگاه عصبی شامل یک قسمت ارادی است که فرد طبق اراده، کاری را انجام می‌دهد و یک قسمت غیرارادی دارد که این قسمت باعث می‌شود فرد نفهمد و اعمالی صورت بگیرد؛ مانند ضربان قلب و بالا و پایین رفتن rate آن، تنفس، گشاد شدن یا تنگ شدن عروق و یا هماهنگ سازی فعالیت دستگاه‌های داخلی.

دستگاه عصبی خودکار **دو** بخش دارد:

۱) **سمپاتیک** (**Sympathetic**) که تحت عنوان *زنجیره سمپاتیک* شناخته می‌شود و در جایگاه Thoracolumbar (سینه و کمر) قرار دارد. سمپاتیک از ناحیه توراسیک شروع می‌شود و تا ناحیه لومبار ادامه دارد. فایبرهایی (رشته‌هایی) از آن خارج می‌شود و به سمت دستگاه: تنفسی، گردش خون، گوارش و تناسلی می‌روند؛

۲) **پاراسمپاتیک** (**Parasympathetic**) که در جایگاه Craniosacral (سر و ساکرال) قرار دارد. در سیستم پاراسمپاتیک، نورون اول در ناحیه سری یا به عبارتی همراه با بعضی از اعصاب ۱۲ گانه مغز، الیاف پاراسمپاتیک وجود دارد که از طریق این اعصاب، سیستم پاراسمپاتیک به سمت اهداف خود یعنی ساختارهای: چشم، غدد موجود در چشم، غدد بزاقی، دستگاه تنفسی، گردش خون، گوارش و همچنین ساختارهایی که در ساکرال قرار گرفته‌اند، طی مسیر می‌کند.



شکل ۱. تفاوت سیستم‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک

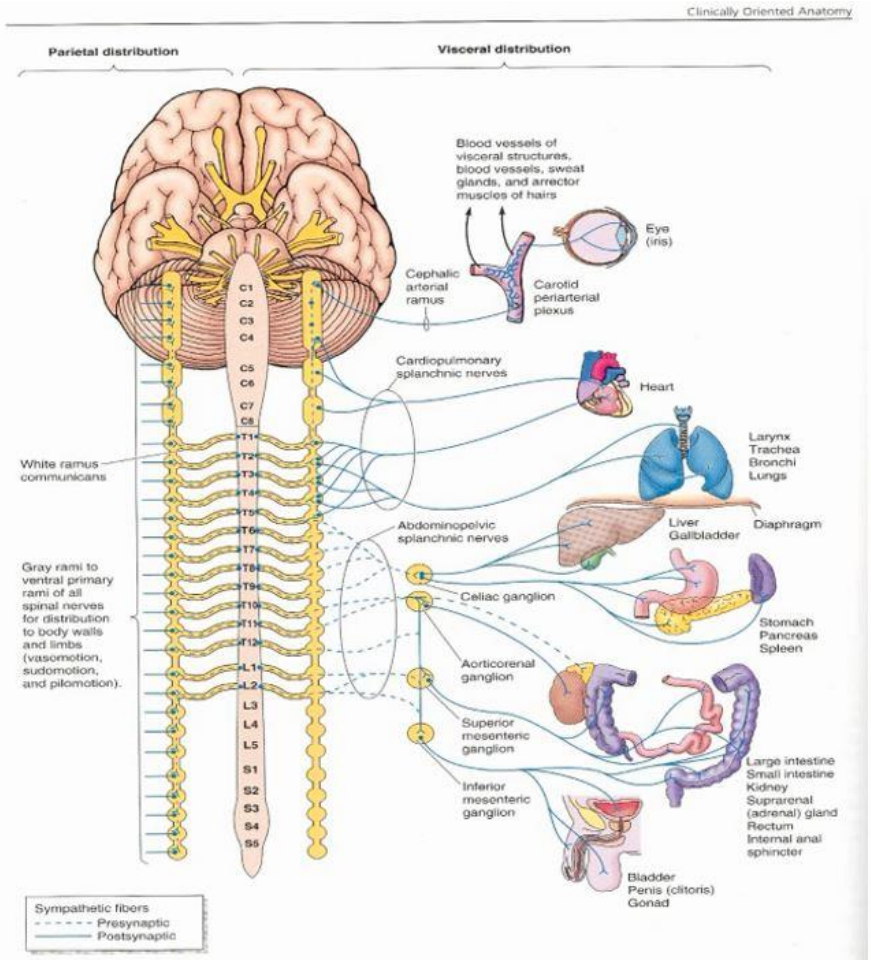
هر دو بخش بالا، مجموعه‌هایی هستند که در انجام اَعمال غیرارادی نقش *فعالی* دارند. شکل ۱ *تفاوت‌های* سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک را نشان داده است.

Sympathetic

- **Efferents:** T_1-L_2 Lateral Horns (Preganglionic Neuron, ACh), White communicant, Paravertebral Ganglions, Gray Communicant, Splanchnic Nn & Prevertebral Ganglion (Postganlionic neurons), Plexuses (Celiac, Renal,etc), Suprarenal Medulla
- **Afferents:** White communicants without synapse in Ganglions>> DRG Perikarion>Spinal Cord
- **Sympathetic trunks:** Ganglions (CG_1-CG_3, TG_1-TG_{11} or $_{12}$, LG_1-LG_4 or $_5$, PG_1-$_4$ or $_5$, Impar G)

- **سیستم سمپاتیک:** (شکل ۲)

این سیستم از زنجیره‌هایی تشکیل شده که به آن، **زنجیره سمپاتیک** می‌گویند. **دو** زنجیره سمپاتیک، در *دو طرف ستون مهره‌ها* قرار گرفته‌اند که از *گانگلیون‌هایی* تشکیل شده که این گانگلیون‌ها توسط فایبرهای ارتباط دهنده‌ای به گانگلیون مجاور خود متصل شده است؛ به همین خاطر است به آن زنجیره سمپاتیک (حالت *زنجیروار*) اطلاق می‌شود. این زنجیره، از **قاعده سر** (یا به عبارتی از جلوی مهره‌های سرویکال) شروع می‌شود و به سمت پایین طی مسیر می‌کند و تا ناحیه **ساکرال** امتداد پیدا می‌کند و به گانگلیون **Impar** در ناحیه ساکرال ختم می‌شود. اطلاعات از این زنجیره به سمت ساختارهای درونی مانند: دستگاه تنفس، گردش خون، گوارش و تولید مثل منتقل می‌شوند و بر اعمال این ساختارها تأثیر می‌گذارد.



شکل ۲. سیستم سمپاتیک

زنجیره سمپاتیک در ناحیه:

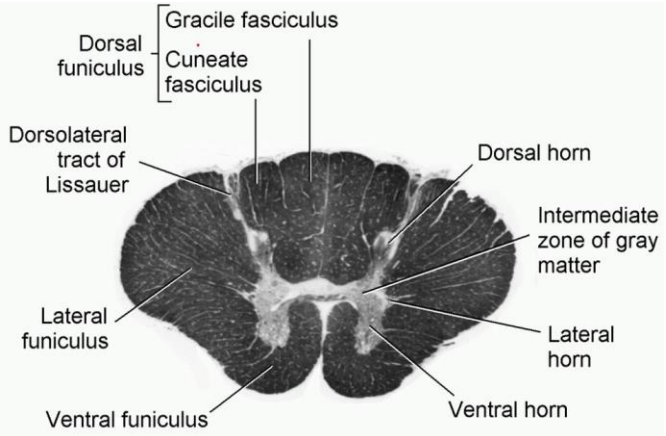
- ✓ گردن: **۳** گانگلیون؛
- ✓ توراسیک: **۱۱** یا **۱۲** گانگلیون؛
- ✓ لومبار: **٤** یا ۵ گانگلیون؛
- ✓ ساکرال: **٤** گانگلیون (اسلاید: ۴ یا ۵ گانگلیون)؛
- ✓ در انتها به گانگلیون Impar که به صورت تحت‌الفظی به آن گانگلیون *تنها* می‌گویند و در جلو و انتهای تحتانی ساکروم قرار گرفته است، ختم می‌شود.

* زنجیره سمپاتیک، رشته‌های (Fiber) **آوران** (**Afferent**) و **وابران** (**Efferent**) دارد. فایبرهای وابران، اطلاعات را از زنجیره سمپاتیک خارج می‌کنند و به سمت احشاء می‌برند و فایبرهای آوران، اطلاعات احشایی را به سمت مرکز می‌آورند.

* مسیر آوران و وابران، از نورون‌هایی تشکیل شده است. (نورون‌های نوع اول و دوم یا پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی) پس می‌بایست شروع، پایان و مکان جسم سلولی این نورون‌ها را بشناسید.

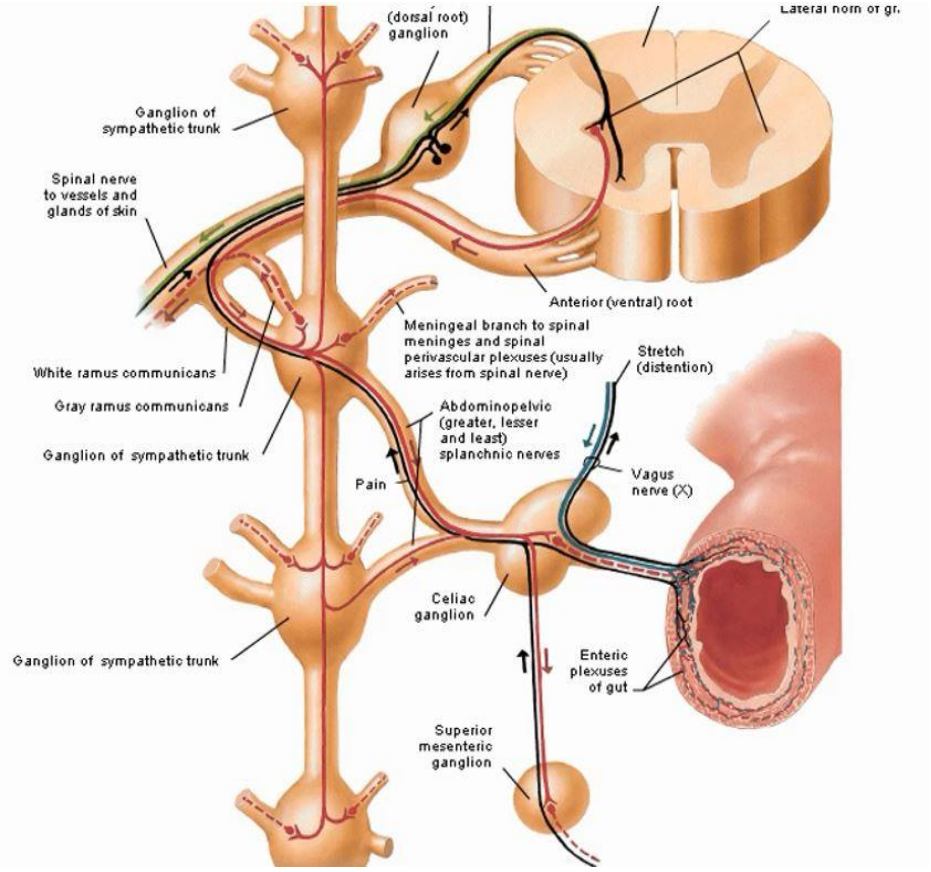
* هسته‌های موجود در زنجیره سمپاتیک (هسته‌های سمپاتیکی): در قطعه‌های (Section) نخاعی $\mathbf{T_1 - L_2}$، Lateral horn (**شاخ طرفی**) وجود دارد که در این شاخ طرفی، جسم سلولی سلول‌های مربوط به زنجیره سمپاتیک قرار گرفته است. پس (جسم سلولی) نورون نوع اول در Lateral horn قطعات سینه‌ای اول تا کمری دوم نخاع قرار گرفته است. (شکل ۳)

در شکل ۴، نورون نوع *اول* از Lateral horn شروع می‌شود و از طریق Anterior (ventral) root (**ریشه قدامی**) مربوط به اعصاب محیطی، از نخاع خارج می‌شود. در ادامه در کنار زنجیره سمپاتیک (در مجاورت ستون مهره‌ها)، از طریق **White ramus**، عصب نخاعی (Spinal nerve) را ترک می‌کند و به گانگلیون‌های موجود در زنجیره سمپاتیک وارد می‌شود که در اینجا **سه** اتفاق ممکن است برای آن رخ دهد: (شکل ۴ و ۵)



شکل ۳. شاخ طرفی در بعضی از قطعات نخاعی

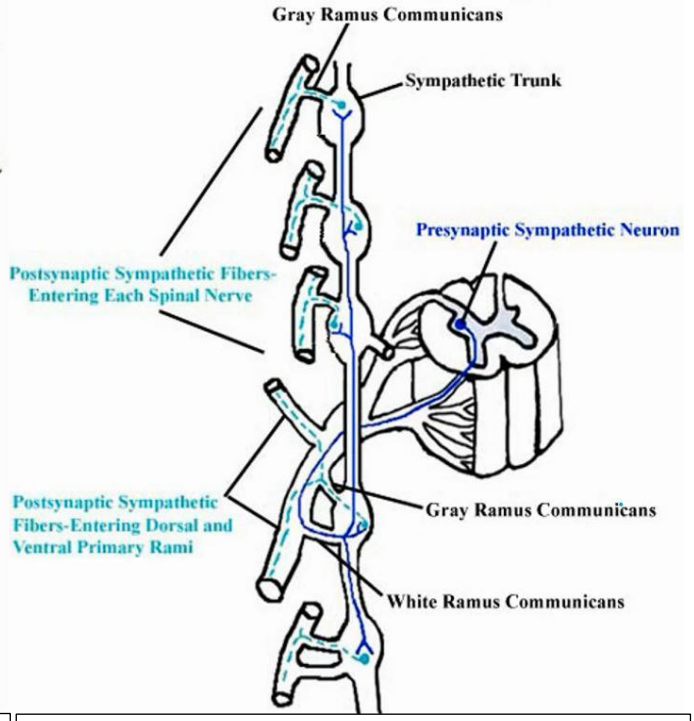
۱. در *همان* گانگلیون، **سیناپس** می‌کند و از طریق **Gray ramus**، دوباره وارد Spinal nerve می‌شود. پس از طریق White ramus وارد زنجیره سمپاتیک (یک *گانگلیون*) می‌شود و از طریق Gray ramus از گانگلیون خارج می‌شود و دوباره به Spinal nerve می‌پیوندد. در نهایت از طریق اعصاب نخاعی به قسمت‌های مختلف بدن وارد (توزیع) می‌شود؛ یعنی همان سرنوشت Spinal nerve را دارد؛



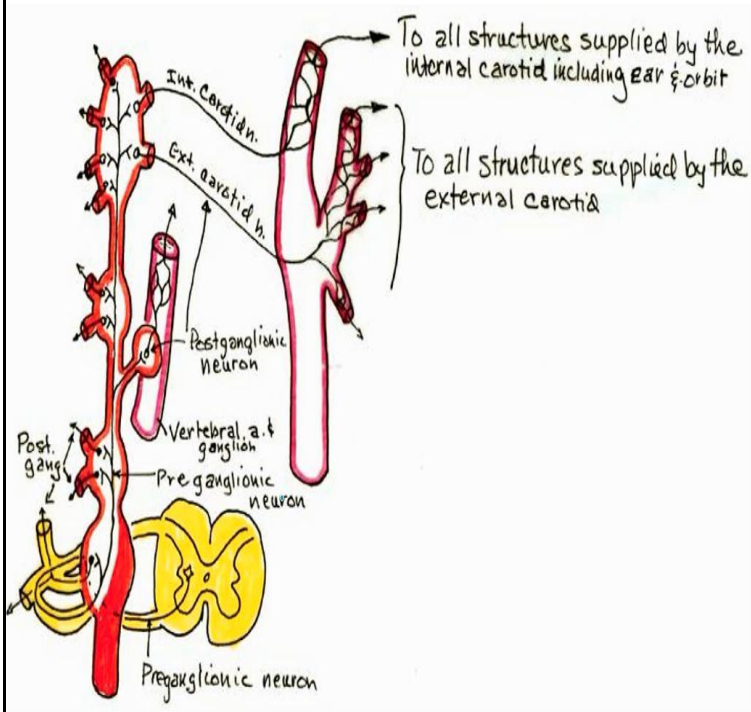
شکل ۴. سرنوشت الیاف سمپاتیک

۲. به **الیاف صعودی** یا **نزولی** تقسیم می‌شود (به گانگلیون‌های *بالاتر* و *پایین‌تر* وارد می‌شود) و در گانگلیون‌های فوقانی یا تحتانی **سیناپس** می‌دهد؛ به عنوان نمونه، الیاف صعودی وارد گانگلیون‌های بالاتر می‌شوند، در آن‌ها سیناپس می‌دهند و نورون بعدی که یک نورون پس‌سیناپسی است، شروع می‌شود و به قسمت‌های دیگر وارد می‌شود. *مثال*: در سیستم سمپاتیکیِ عصب‌رسانی کاروتید، نورون‌های نوع اول از زنجیره سمپاتیک (توراسیک) *سینه‌ای فوقانی* شروع می‌شوند، به سمت بالا می‌روند و وارد گانگلیون‌های سرویکال (فوقانی‌ترین گانگلیون‌ها) می‌شوند، سیناپس می‌کنند و نورون پس‌سیناپسی خارج می‌شود. نورون دوم، اطراف کاروتید، شبکه‌هایی می سازد که در ادامه این شبکه‌ها، فایبرهایی را با همراه عروق خونی به سمت قسمت‌های مختلف انتقال می‌دهند. (شکل ۶)؛

۳. نورون نوع اول (نورون پیش‌سیناپسی) وارد گانگلیون می‌شود ولی سیناپس *نمی‌دهد* و *مستقیماً* بدون سیناپس از گانگلیون **خارج** می‌شود. این نورون به سمت احشاء می‌رود و در گانگلیونی که در *مجاورت احشاء* قرار گرفته است، سیناپس می‌دهد و نورون نوع دوم (پس‌سیناپسی) شروع می‌شود و در ادامه به احشاء وارد می‌شود. *مثال*: در توراکس سه عصب Greater splanchnic nerve، Lesser splanchnic nerve (پایین‌تر از greater) و Least splanchnic nerve وجود دارد. این اعصاب از گانگلیون‌ها شروع می‌شوند و به دستگاه گوارش وارد می‌شوند. در این سه ساختار عصبی، نورون‌ها وارد گانگلیون شدند ولی سیناپس ندادند و مستقیماً



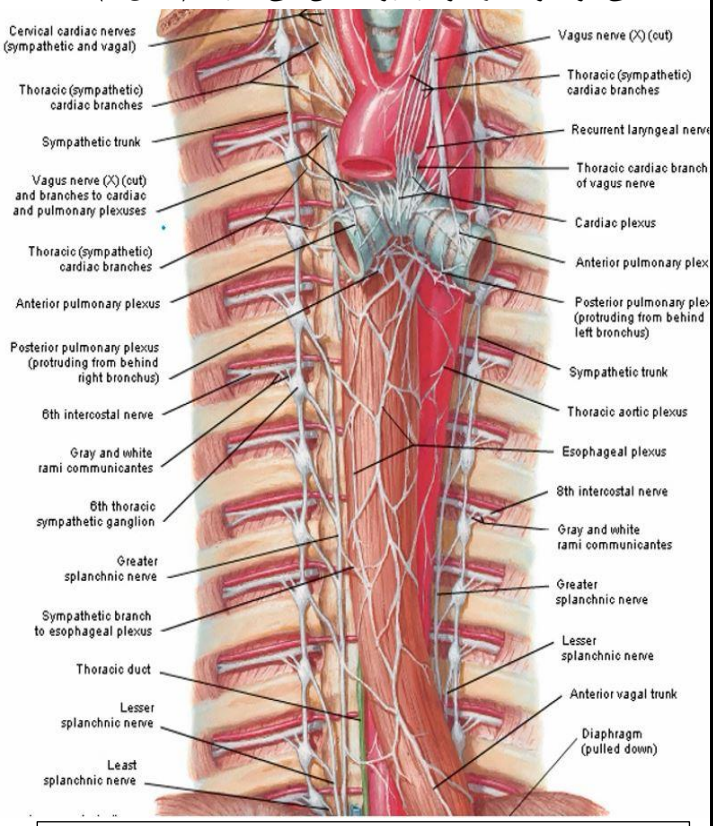
شکل ۵. سرنوشت الیاف سیستم سمپاتیک



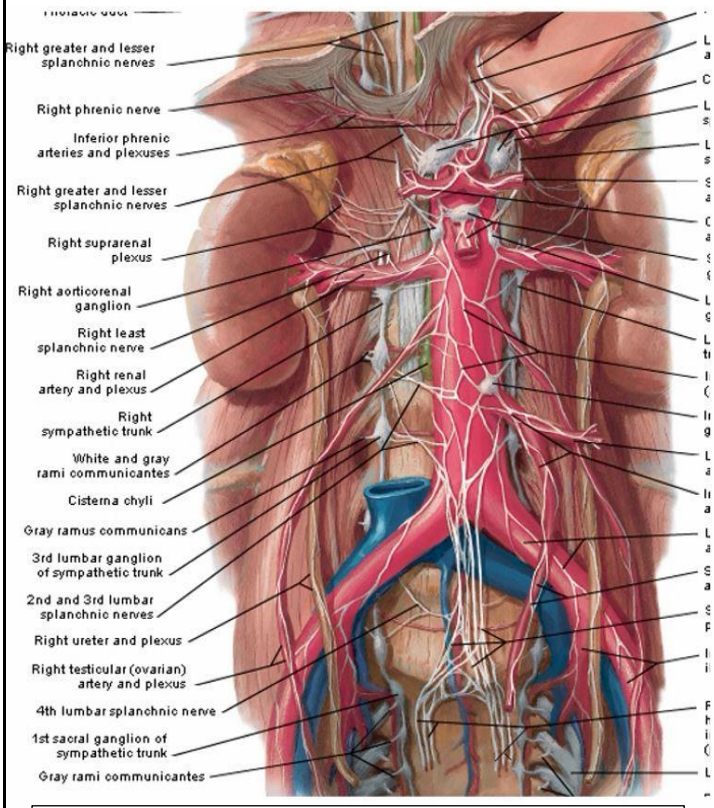
شکل ۶. سیستم سمپاتیکیِ عصب‌دهی کاروتید

از گانگلیون خارج شدند و تحت عنوان سه عصب بالا شناخته می‌شوند. این سه عصب از طریق *سوراخ کردن دیافراگم*، وارد حفره شکمی (Abdominal cavity) و گانگلیون سلیاک (Celiac ganglion) می‌شوند و در Celiac ganglion، *سیناپس* می‌کنند و نورون نوع دوم شروع می‌شود و در ادامه این نورون وارد احشاء می‌شود. (شکل ۷ و ۸)

مثال دیگر سرنوشت سوم: بعضی از اعصاب به جای اینکه وارد گانگلیون‌های موجود در اطراف احشاء بشوند، وارد غدد فوق کلیه می‌شوند و با بعضی از سلول‌ها (این سلول‌ها را به نوعی سلول‌های عصبی هم می‌دانند.) سیناپس می‌دهند که این سلول‌ها باعث ترشح *هورمون* می‌شوند و تأثیر خود را روی بدن می‌گذارند. (شکل ۸)



شکل ۷



شکل ۸

[4]

Sympathetic

- Larger than Parasympathetic in all body
- Preganglionic fibers/Postganglionic fibers Length= **1/10**
- **Innervates**: Heart, Lungs, Smooth muscles in Vessels & Hair folicles, Sweat glands and other Viscerae in Abdomen & Pelvis
- **Functions**: For emergency conditions (Heart beat↑, Vasoconstrictions in skin & Intestines, Vasodilatation in Skeletal Muscles vessels>> BP↑ for Brain, Heart & Skeletal Muscles, Midriasis, Contraction **inhibition** of Smooth muscles of Bronchi, Intestines, Bladder , Close Sphincters, Erection of Pili, Sweating

* پس از رخ دادن یکی از سه سرنوشت بالا، الیاف سمپاتیک وارد قسمت‌های مختلف بدن مانند: دستگاه تنفس، گوارش، گردش خون، تناسلی، عروق، غدد درون ریز و برون ریز می‌شوند و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و فعال می‌کنند.

عملکرد (Function) سیستم سمپاتیک: این سیستم، بدن را برای فعالیت‌های اضطراری (*Emergency*) **آماده** می‌کند؛ یعنی زمانی که خطری حس بشود و ضروری باشد، سیستم سمپاتیک فعال می‌شود و باعث ۱) **بالا رفتن** ضربان قلب، ۲) **تنگ** شدن عروق موجود در *پوست و دستگاه گوارش* تا خون‌رسانی به این نواحی کاهش یابد، ۳) **گشاد** شدن عروق موجود در *ماهیچه‌های اسکلتی* (یعنی خون از پوست و دستگاه گوارش گرفته می‌شود و به ماهیچه‌های اسکلتی فرستاده می‌شود.)، ۴) **افزایش** فشار خون در مغز و ۵) **گشاد** شدن مردمک چشم. پس سیستم سمپاتیک، بدن را برای یک مقابله فعال می‌کند.

خلاصه: نورون اول از شاخ طرفی $T_1 - L_2$ شروع می‌شود. نورون نوع دوم در گانگلیون زنجیره سمپاتیک قرار گرفته است. همچنین می‌توان نورون نوع دوم را در گانگلیون‌های احشایی (به عنوان نمونه گانگلیون سلیاک) مشاهده کرد که در ادامه وارد احشاء می‌شود.

Parasympathetic

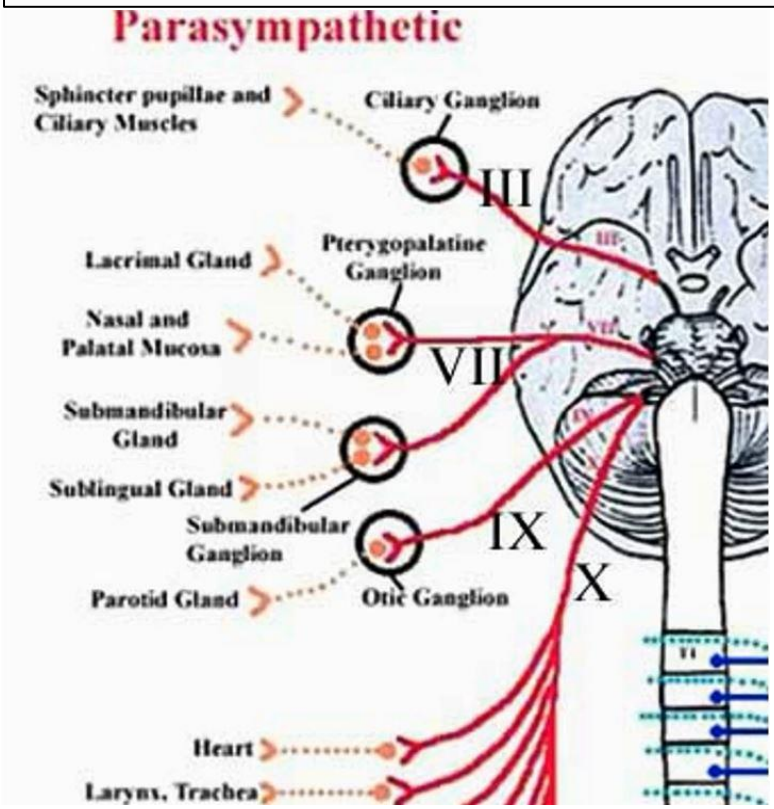
- Protection & Reservation of Energy
- Preganglionic fibers/Postganglionic fibers=**1/3**
- **Efferents: Preganglionic Neurons** (Cranial part: III, VII, IX, X Nerves, **Sacral Part**: S_2-S_4 Segments)
- **III (Accessory oculomotor = Edinger_Westphal)** (Preganglionic Neuron)>>>III>> Ciliary Ganglion (Postganglion neuron) for Accomodation & Pupil Constriction

- **سیستم پاراسمپاتیک:** (شکل ۹)

نورون **نوع اول** یا تجمع جسم سلولی آن، همراه با اعصاب مغزی زوج **۳، ۷، ۹، ۱۰** و همچنین در *شاخ طرفی* قطعات نخاعی $S_2 - S_4$ است. نورون **نوع دوم** در گانگلیون‌های احشایی (Visceral ganglion) قرار گرفته است و از آنجا به سمت احشاء می‌رود.

* بعضی از اعصاب مغزی، هسته‌های پاراسمپاتیکی دارند که از این هسته‌ها، نورون نوع اول شروع می‌شود (فایبرهای پاراسمپاتیک همراه با اعصاب منتقل می‌شوند) و به گانگلیون‌های احشایی مربوط به خود می‌رسند، در درون گانگلیون، *سیناپس* می‌دهند و به ساختارهای مورد نظر عصب‌دهی می‌کنند: (شکل ۹)

❖ **عصب زوج ۳ یا اُکولوموتور (Oculomotor):** هسته‌ای به نام **ادینگر-وستفال** (**Edinger_Westphal**) دارد. این هسته، جسم سلولی مربوط به بخش پاراسمپاتیک را در خود دارد که فایبرهای اولین نورون، از این هسته شروع می‌شوند، به اعصاب زوج سه وارد می‌شوند و از طریق زوج سه، وارد **Ciliary ganglion** (گانگلیون مژگانی) می‌شوند که در این اینجا با نورون نوع دوم سیناپس می‌کنند. سپس نورون نوع دوم، از طریق این گانگلیون، درون **چشم** توزیع می‌شود و تأثیر خود را بر مردمک چشم می‌گذارد.



شکل ۹. نحوه توزیع الیاف پاراسمپاتیک به همراه اعصاب مغزی [5]

❖ **عصب زوج ۷ یا صورتی (Facial): دو** هسته پاراسمپاتیکی دارد:

VII (Facial): **Lacrimomuconasal or Lacrimatory Nucleus**(Preganglionic Neuron)>>VII>>Greater Petrosal Nerve>> Sphenopalatine Ganglion (Postganglionic Neuron)>> Lacrimal gland, Mucous of Nose, Sinuses, Palate, **Superior Salivatory** Nucleus(Preganglionic Neuron)>>Chorda Tympani>>Submandibular Ganglion (Postganglionic Neuron)>>Submandibular & Sublingual glands

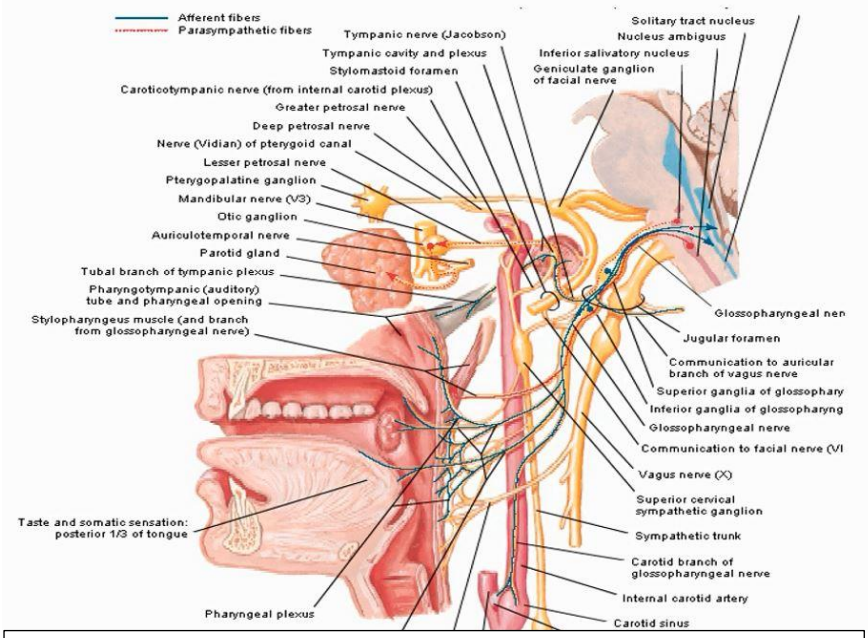
۱) **Lacrimatory or lacrimomocunasal nucleus**: از هسته Lacrimal، نورون‌های نوع اول شروع می‌شوند و وارد الیاف عصب زوج هفتم می‌شوند. این الیاف، از طریق *Greater petrosal nerve* (یکی از شاخه‌های عصب *فیشیال*) به سمت گانگلیون اسفنوپالاتین (**Sphenopalatine ganglion**) می‌روند (در جای دیگری گفته شده که به گانگلیون تریگوپالاتین وارد می‌شوند.) و در درون گانگلیون با نورون نوع دوم سیناپس می‌دهند. سپس نورون نوع دوم به **Lacrimal gland** (غده اشکی) و غدد موجود در موکوز نازال (بینی)، سینوس‌ها و کام (پالاتین) وارد می‌شود؛

۲) **Superior salivatory nucleus**: در این هسته، نورون‌های نوع اول همراه با اعصاب Chorda tympani، وارد گانگلیون ساب مندیبولار یا تحت فکی (Submandibular ganglion) می‌شوند و از طریق این گانگلیون به **Submandibular & Sublingual gland** (*غدد بزاقی زیر زبانی و تحت فکی*) وارد می‌شوند و بر روی آن‌ها اثر می‌گذارند.

❖ **عصب زوج ۹ یا گلوسوفارنژیال (Glossopharyngeal):**

IX (Glossopharyngeal): **Inferior Salivatory Nucleus** (Preganglion Neuron)→Lesser Petrosal→Otic Ganglion (Postganglionic Neuron)→Parotid gland

هسته‌ای به نام **Inferior salivatory nucleus** دارد که نورون‌های نوع اول پاراسمپاتیک در آن قرار دارد. نورون نوع اول همراه با Lesser petrosal nerve (شاخه‌ای از عصب *گلوسوفارنژیال*)، وارد گانگلیون گوشی (**Otic ganglion**) می‌شود و در آنجا *سیناپس* می‌دهد. در نهایت نورون نوع دوم، به **غده پاروتید** (**Parotid gland**) وارد می‌شود. مطلب گفته شده، خلاصه‌ای از این مسیر است؛ در حقیقت عصب گلوسوفارنژیال، شاخه‌ای به نام عصب *تیمپانیک* (Tympanic nerve) می‌دهد. عصب تیمپانیک (صُماخی)، شبکه‌ای به نام *شبکه تیمپانیک* می‌سازد و از این شبکه، Lesser petrosal nerve جدا می‌شود و وارد گانگلیون Otic می‌شود که در نهایت به غده پاروتید وارد می‌شود و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. (شکل ۱۰)



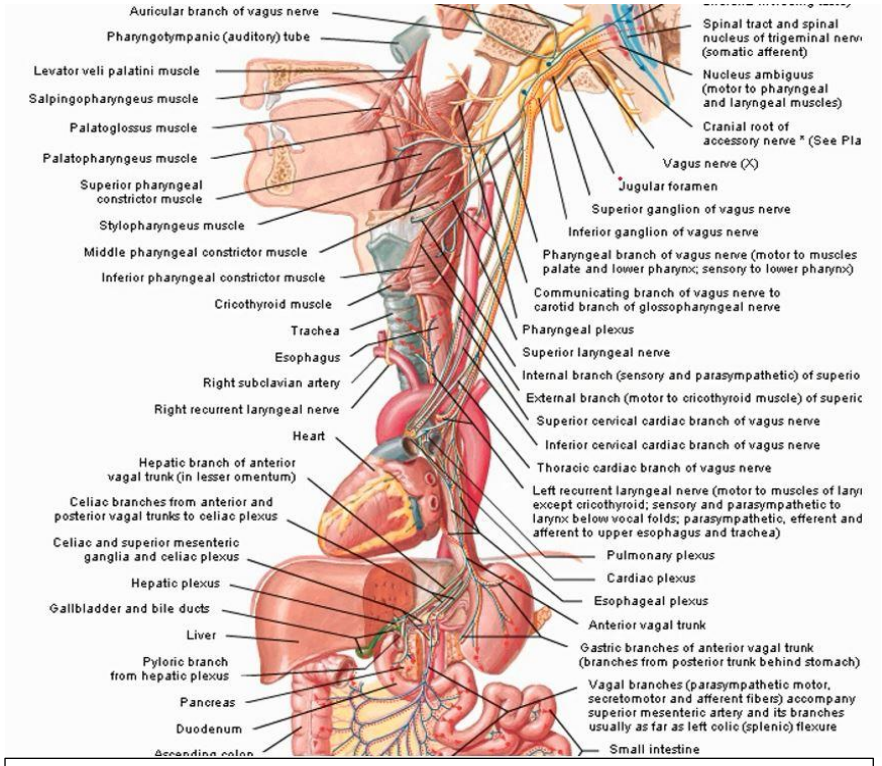
شکل ۱۰

X: Dorsal Vagal Nucleus (Preganglionic Neurons)>>X>>Plexuses>>Visceral Ganglions (Meissner, Auerbach in walls, Postganglionic neurons) >>GI+Respiratory systems+ Heart

❖ **عصب زوج ۱۰ یا واگ (Vagus):** هسته‌ای به نام **Dorsal Vagal (Vagus) nucleus** دارد. از این هسته، نورون نوع اول شروع می‌شود و وارد فایبرهای عصب زوج دهم می‌شود. عصب زوج ۱۰ در کنار احشاء، یک *شبکه* (*Plexus*) می‌سازد. از این شبکه، فایبرهای (رشته‌های) پاراسمپاتیکی جدا می‌شوند و وارد گانگلیون‌های احشایی (**Visceral ganglions**) می‌شوند.گانگلیون‌های احشایی ممکن است **Meissner (Myenteric)**، **Auerbach** و یا گانگلیون‌های دیگر باشند. الیاف از طریق این گانگلیون‌ها، به ارگان‌های مقصد وارد می‌شوند. (شکل ۱۱)

در شکل ۱۱، اعصابی که مربوط به پاراسمپاتیک زوج ۱۰ هستند، در حال حرکت به سمت احشاء هستند که شبکه‌هایی را می‌سازند و ممکن است این شبکه‌ها، شبکه Esophageal، Cardiac، Stomach و Respiratory باشد. شبکه‌ها وارد گانگلیون‌های احشایی و ساختارهای اطراف می‌شوند.

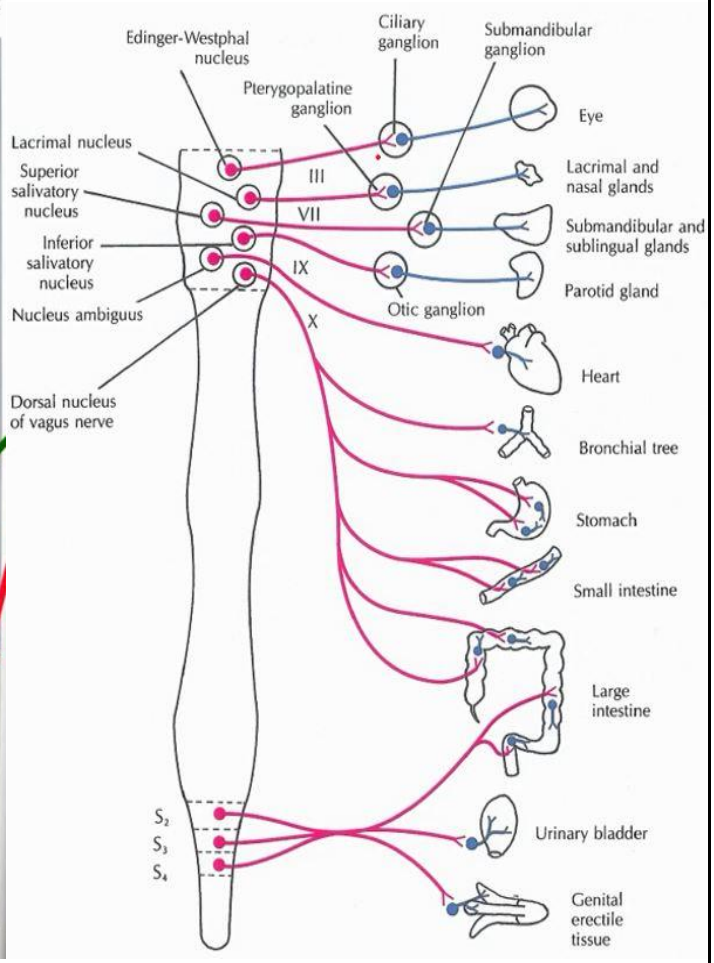
* علاوه بر موارد فوق، Lateral horn قطعات نخاعی ساکرال ۴-۲ نورون نوع اول پاراسمپاتیک دارند که در ادامه به دستگاه گوارش، Urinary bladder و دستگاه تناسلی (قسمت Erectile دستگاه تناسلی) وارد می‌شود و آن‌ها را عصب‌دهی می‌کند. در حقیقت *پاراسمپاتیک* مربوط به لگن، **عصب اسپلانکنیک ساکرال یا لگنی (Pelvic Splanchnic)** را می‌سازد. (شکل ۱۲)



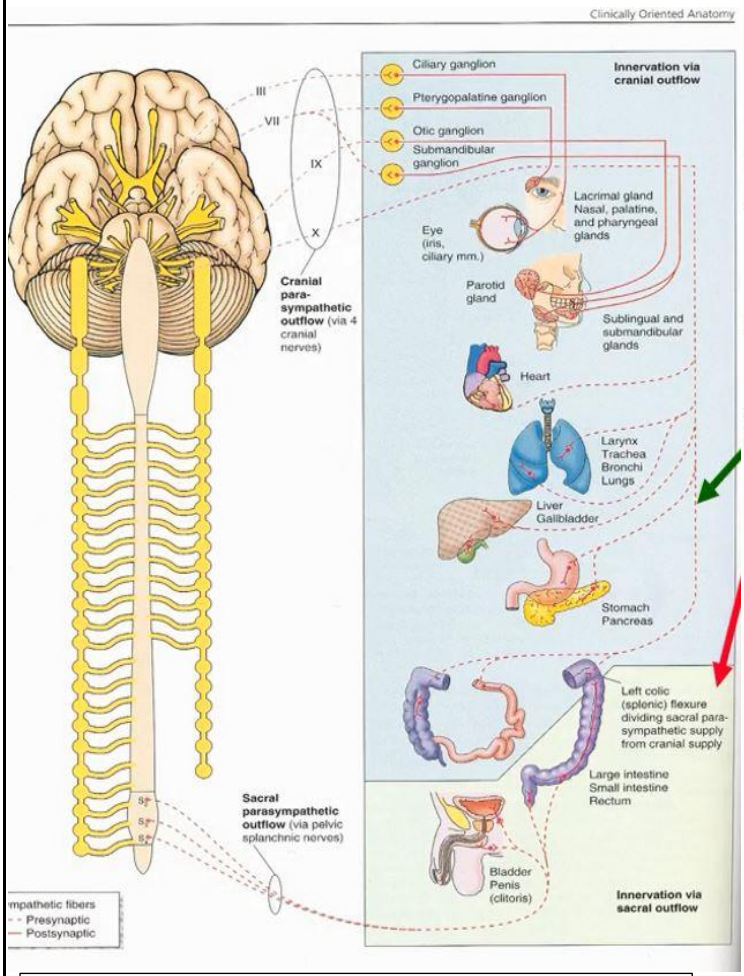
شکل ۱۱

* پاراسمپاتیک در تنه (Trunk) دو بخش دارد: (شکل ۱۳)

۱. Vagus (فِلش سبز رنگ)؛
۲. Sacral S2-S4 (Pelvic Splanchnic) (فِلش قرمز رنگ).



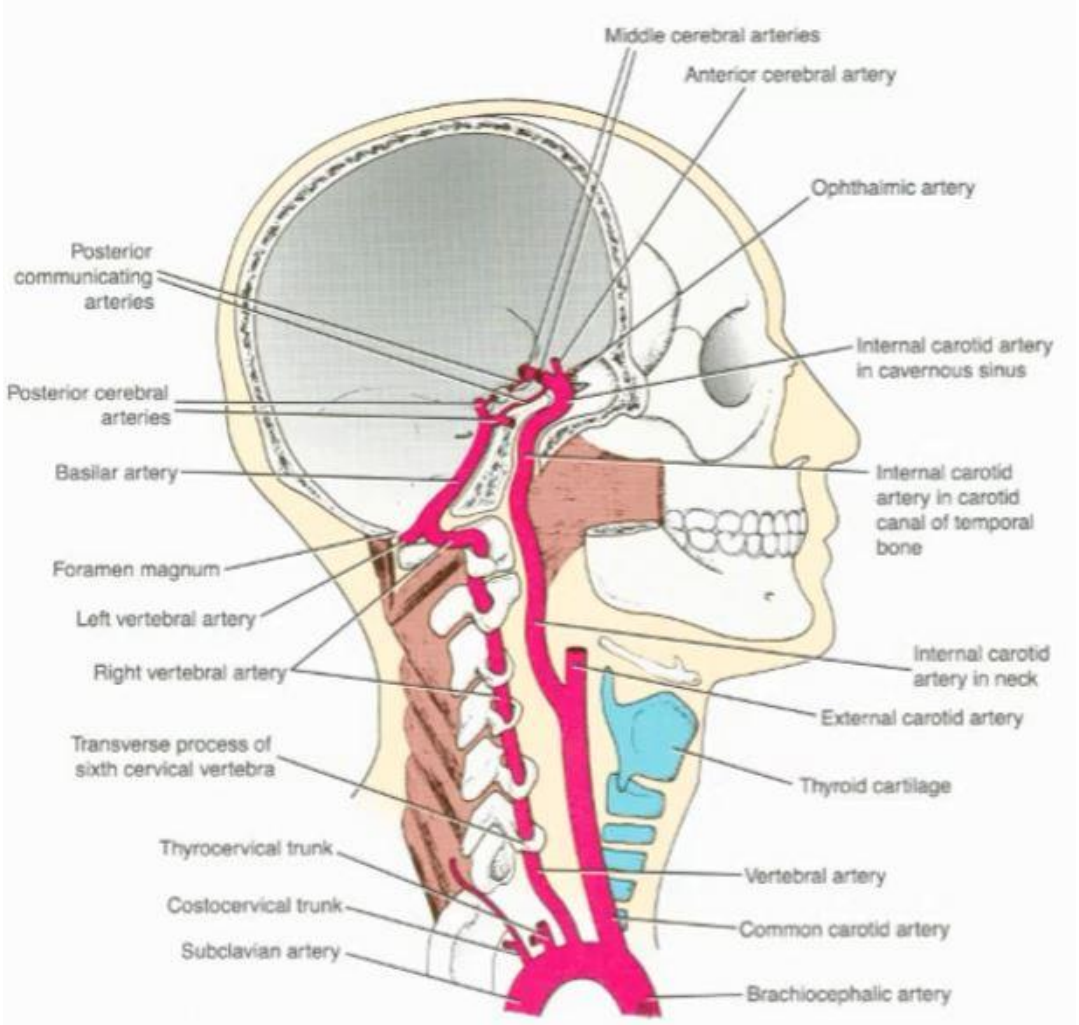
شکل ۱۲. توزیع پاراسمپاتیک



[7]

شکل ۱۳. سیستم پاراسمپاتیک

Brain blood supply (خون‌رسانی سیستم عصبی):



شکل ۱۴. مبدا و مسیر شریان‌های کاروتید داخلی و مهره‌ای حین صعود از گردن به داخل جمجمه

دو شریان مسئول خون‌رسانی به مغز می‌باشند: (شکل ۱۴)

۱) **Vertebral artery (شریان مهره‌ای):** از قسمت *اول* براکیوسفالیک (Brachiocephalic) جدا می‌شود و از طریق سوراخی که درون transverse process زوائد مهره‌ای قرار گرفته است، به سمت *بالا* می‌رود و به وسیله **Foramen magnum** (سوراخ بزرگ) به فضای جمجمه‌ای وارد می‌شود و شاخه‌های شریانی به مغز می‌دهد؛

۲) **Internal carotid artery (شریان کاروتید داخلی):** از *Common carotid* (کاروتید مشترک) جدا شده و از طریق **سوراخ کاروتید** (یا کانال کاروتید) وارد فضای جمجمه‌ای می‌شود و به شاخه‌هایی تقسیم می‌شود.

– طبق شکل ۱۵، .Vertebral a از **عقب** و .Internal carotid a از **جلو** مسئول خون‌رسانی به قسمت‌های مختلف مغز می‌باشند.

* هنگامی که دو شریان Vertebral سمت راست و چپ به Cranial cavity وارد شدند، به یک‌دیگر می‌پیوندند و شریان **Basilar** (**قاعده‌ای**) را می‌سازند. *مکان* تشکیل شریان Basilar در قدام Pons (پل مغزی) (در موازات پل مغزی) قرار گرفته است. این شریان، در شیار Basilar (**Basilar sulcus**) قرار می‌گیرد.

➢ **قبل از اینکه شریان‌های Vertebral به یک‌دیگر بپیوندند، شاخه‌هایی می‌دهند:** (شکل ۱۵)

۱. **Anterior spinal artery (شریان نخاعی قدامی):** دو شریان (از هر شریان Vertebral جدا می‌شوند) است که در خط *وسط* به یک‌دیگر می پیوندند و در Anterior median fissure (شکاف قدامی میانی) به سمت *پایین* طی مسیر می‌کنند؛

۲. **Posterior spinal artery (شریان نخاعی خلفی):** این دو شریان به یک‌دیگر متصل نمی‌شوند و در Posterior lateral sulcus (شیار خلفی خارجی) موجود در Spinal cord به سمت *پایین* می‌آیند و قسمت‌هایی را خون‌رسانی می‌کنند؛

۳. **Posterior inferior cerebellar artery (شریان مخچه‌ای خلفی تحتانی):** که این شریان‌ها وارد مخچه می‌شوند.

➢ **شاخه‌هایی که از شریان Basilar جدا می‌شوند:** (شکل ۱۵)

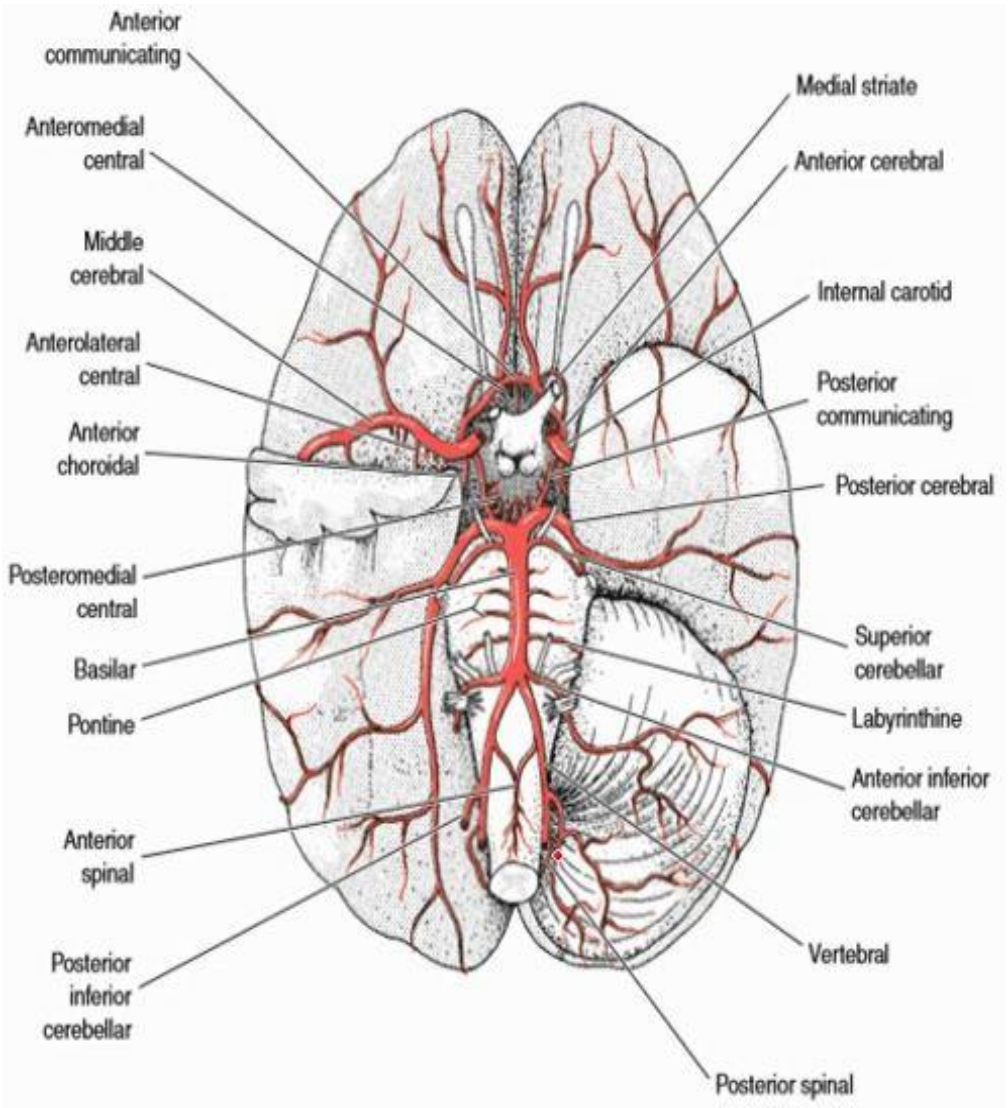
۱) **Anterior inferior cerebellar artery (شریان مخچه‌ای قدامی تحتانی):** که وارد مخچه می شوند؛

۲) **Pontine artery (شریان‌های پلی):** تعداد زیادی شاخه هستند که به *Pons* وارد می‌شوند و آن را خون‌رسانی می‌کنند؛

۳) **Labyrinthine artery (شریان لابیرنتی):** شاخه‌ای بزرگ‌تر از شریان‌های پلی است و وارد Pons نمی‌شود بلکه از طریق مجرایی به نام *Internal acoustic meatus* وارد *گوش داخلی* می‌شود و آن را خون‌رسانی می‌کند؛

۴) **Superior cerebellar artery (شریان مخچه‌ای فوقانی):** از بالا به مخچه وارد می‌شود و آن را خون‌رسانی می‌کند؛

۵) **Posterior cerebral artery (شریان مغزی خلفی):** در *انتها* (شاخه‌های انتهایی) شریان بازیلار به این دو شاخه تقسیم می‌شود که قسمت‌های *خلفی* مغز را خون‌رسانی می‌کند. (در حقیقت از خلف و انتهای تحتانی اسپلنیوم عبور می‌کند و وارد ناحیه *اکسیپیتال* می‌شود. این شریان، شاخه‌های قشری می‌دهد که نواحی مجاور خود خون‌رسانی می‌کنند.)



شکل ۱۵. خون‌رسانی مغز

➢ **شاخه‌های شریان Internal carotid:** (شکل ۱۵)

۱. **Posterior Communicating artery (شریان ارتباطی خلفی):** Internal carotid قبل از اینکه به دوشاخه انتهایی تقسیم شود، دو شاخه ارتباطی خلفی را می‌دهد. این دو شاخه به سمت *عقب* می‌آیند و به شریان مغزی خلفی (Posterior cerebral artery) متصل می‌شوند (شریان ارتباطی خلفی: رگ کوچکی است که در مجاورت محل دو شاخه شدن انتهایی شریان کاروتید داخلی، از آن جدا می‌شود.)؛

۲. **Choroidal artery (شریان کوروئیدال یا شریان کوروئیدی):** این شریان، شاخه‌ای کوچکی است که قبل از اینکه شریان Internal carotid به دو شاخه تقسیم شود، از آن جدا می‌شود و در مجاورت *نوار بینایی* به سمت عقب می‌رود و وارد *شبکه کوروئیدی* می‌شود و عروق آن را تأمین می‌کند. این شاخه، علاوه بر این، به داس مغزی، نوار بینایی، جسم زانویی خارجی و کپسول داخلی شاخه‌هایی می‌دهد و آن‌ها را خون‌رسانی می‌کند؛

۳. **Ophthalmic artery (شریان اُفتالمیک):** هنگامی که شریان کاروتید داخلی از *سینوس غاری* خارج می‌شود، شریان اُفتالمیک از آن جدا می‌شود و همراه با عصب بینایی به چشم وارد می‌شود. این شریان به قسمت‌های مختلف چشم، سینوس اتموئیدال و پیشانی، قسمت‌های پشتی بینی خون‌رسانی می‌کند.

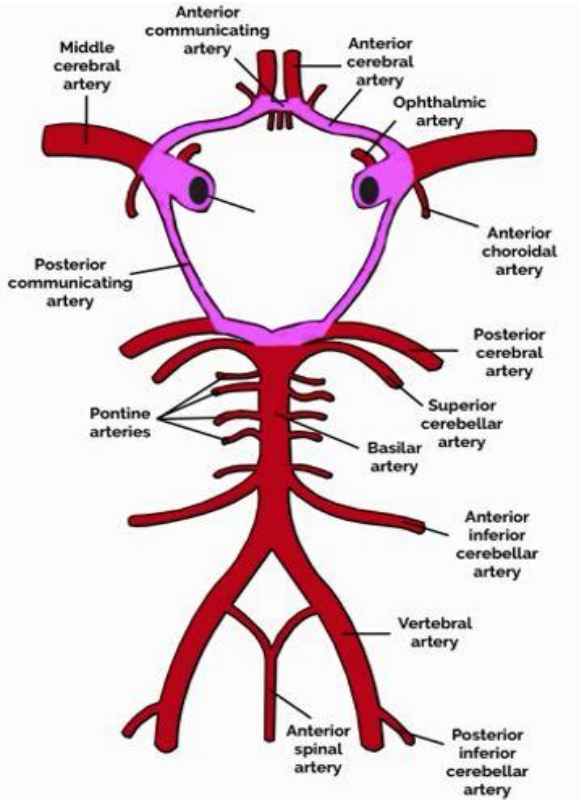
* در انتها شریان کاروتید داخلی به دو شاخه انتهایی زیر تقسیم می‌شود:

۱) Anterior cerebral artery (ACA)؛

۲) Middle cerebral artery (MCA).

۴. **Anterior cerebral artery (شریان مغزی قدامی):** شاخه انتهایی و کوچکی است که در بالای عصب بینایی به سمت جلو می‌رود و شاخه‌ای از آن جدا می‌شود که به شاخه‌ای که از سمت مقابل می‌آید، می‌پیوندد و ارتباطی (پلی) بین شریان‌های مغزی قدامی می‌سازند. به این دو شاخه، **شریان ارتباطی قدامی** (**anterior communicating artery**) می‌گویند. (از هر شریان مغزی قدامی، یک شریان ارتباطی قدامی ساخته می‌شود.) در ادامه، شریان مغزی قدامی به سمت جلو می‌رود و بر روی جسم پینه‌ای *قوس* (دور) می‌زند و سپس به سمت *بالا و عقب* امتداد پیدا می‌کند و شاخه‌های **قشری** و **مرکزی** را می‌دهد. شاخه‌های قشری به سمت *خارج* می‌روند و قسمت‌های مختلف مربوط به ناحیه اندام تحتانی را خون‌رسانی می‌کنند. شاخه‌های مرکزی به سمت *داخل* می‌آیند و هسته‌های عدسی و دُم‌دار و کپسول داخلی را خون‌رسانی می‌کنند؛

۵. **Middle cerebral artery (شریان مغزی میانی): بزرگ‌ترین** شاخه از شریان کاروتید داخلی است که از طریق شیار خارجی (Lateral sulcus) طی مسیر می‌کند و شاخه‌های **قشری** و **مرکزی** می‌دهد. شاخه‌های قشری (محیطی) قسمت‌های مجاور خود (مسیری که طی می‌کند) را خون‌رسانی می‌کنند. شاخه‌های مرکزی به هسته‌های عدسی و دم دار و کپسول داخلی وارد می‌شوند و آن‌ها را خون‌رسانی می‌کنند.



شکل ۱۶. حلقه ویلیس : ناحیه بنفش رنگ

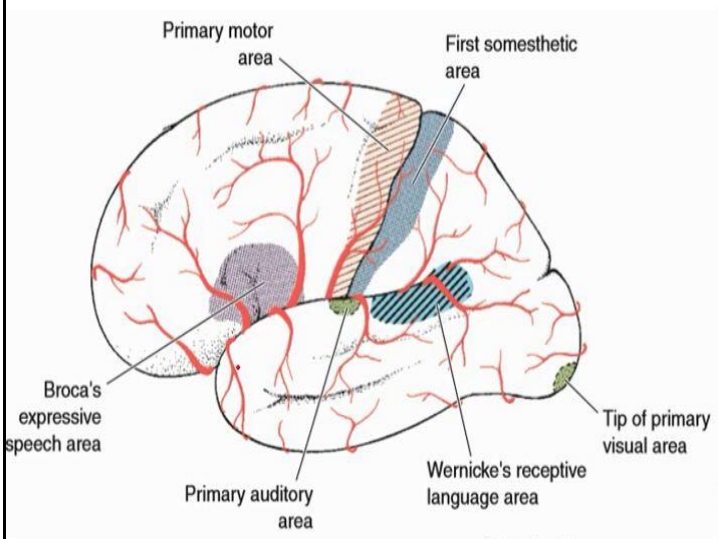
حلقه ویلیس (Circle of Willis):

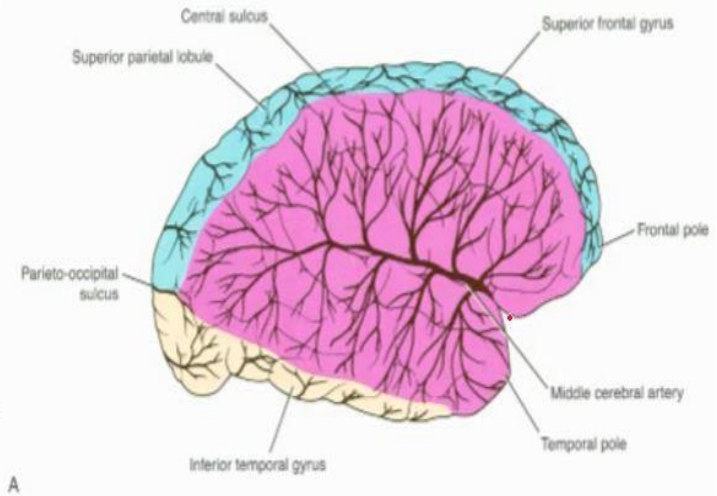
بین شریان‌های Internal carotid و Vertebral ارتباط وجود دارد. از شریان Internal carotid شاخه‌ای به نام Posterior communicating artery جدا می‌شود و به شریان Posterior cerebral artery متصل می‌شود. (این اتصال در دو طرف رخ می‌دهد.) در *جلو*، شریان anterior cerebral artery شاخه‌ای به نام Anterior communicating artery می‌دهد که شریان مغزی قدامیِ دو طرف را به

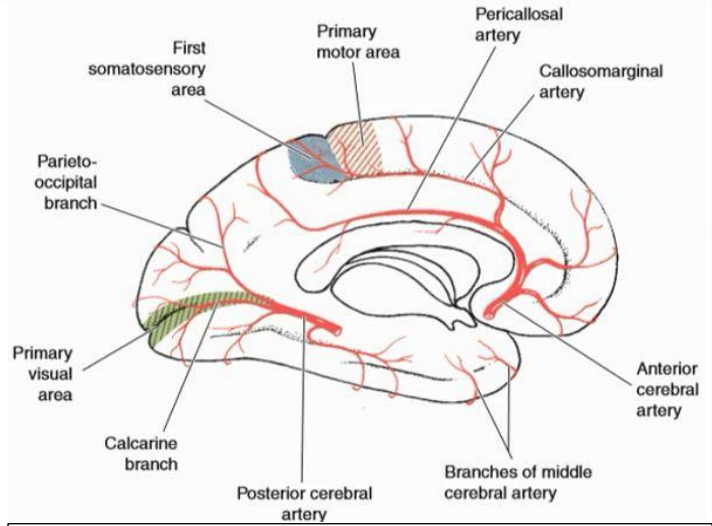
یک‌دیگر وصل می‌کند. با این توضیحات و طبق شکل ۱۶، یک حلقه ایجاد می‌شود که این حلقه، **آناستوموز** بین دو شریان کاروتید داخلی و دو شریان مهره‌ای را به وجود می‌آورد. به این حلقه، **Circle of Willis** (**حلقه ویلیس**) می‌گویند. پس حلقه Willis از شریان‌های زیر تشکیل شده است: (شکل ۱۶)

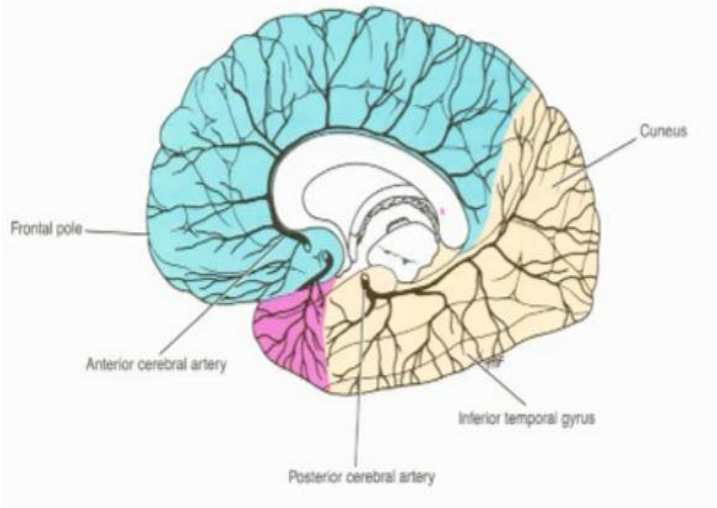
۱) Posterior cerebral artery؛
۲) Posterior communicating artery؛
۳) Anterior cerebral artery؛
۴) Anterior communicating artery.

* حلقه Willis در حفره بین پایکی در قاعده مغز قرار گرفته است.









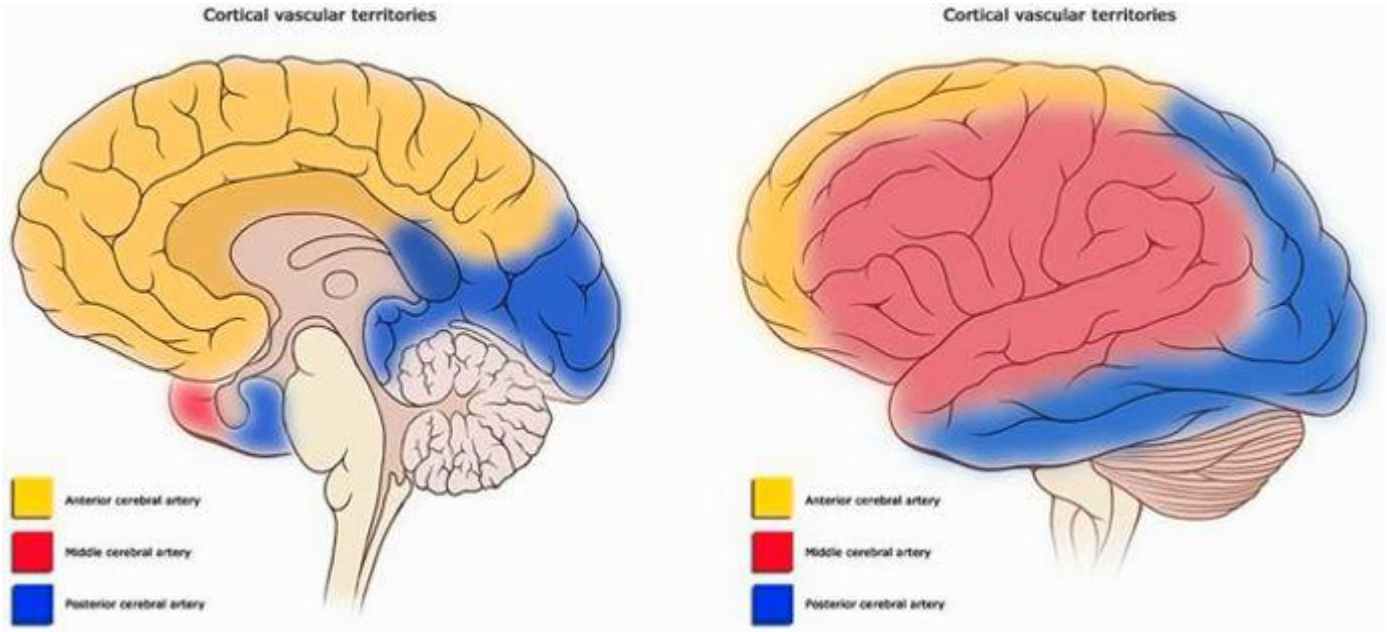
شکل ۱۷	شکل ۱۸

در شکل ۱۹، به صورت شماتیک نشان می‌دهد که هر شریان، کدام یک از بخش‌های مغز را خون‌رسانی می‌کند. قسمت **عمده** سطح داخلی مغز (لوب‌های فرونتال، پریتال و ...) توسط **Anterior cerebral artery** (قسمت‌های زرد رنگ شکل ۱۹) خون‌رسانی می‌شوند. قسمت کوچکی از سطح داخل مغز توسط Middle cerebral artery (قسمت‌های قرمز رنگ شکل ۱۹) خون‌رسانی می‌شود.

بیشتر سطح خارجی مغز توسط **Middle cerebral artery** خون‌رسانی می‌شود. *حاشیه‌ای کوچکی* از سطح خارجی توسط Anterior cerebral artery خون‌رسانی می‌شود.

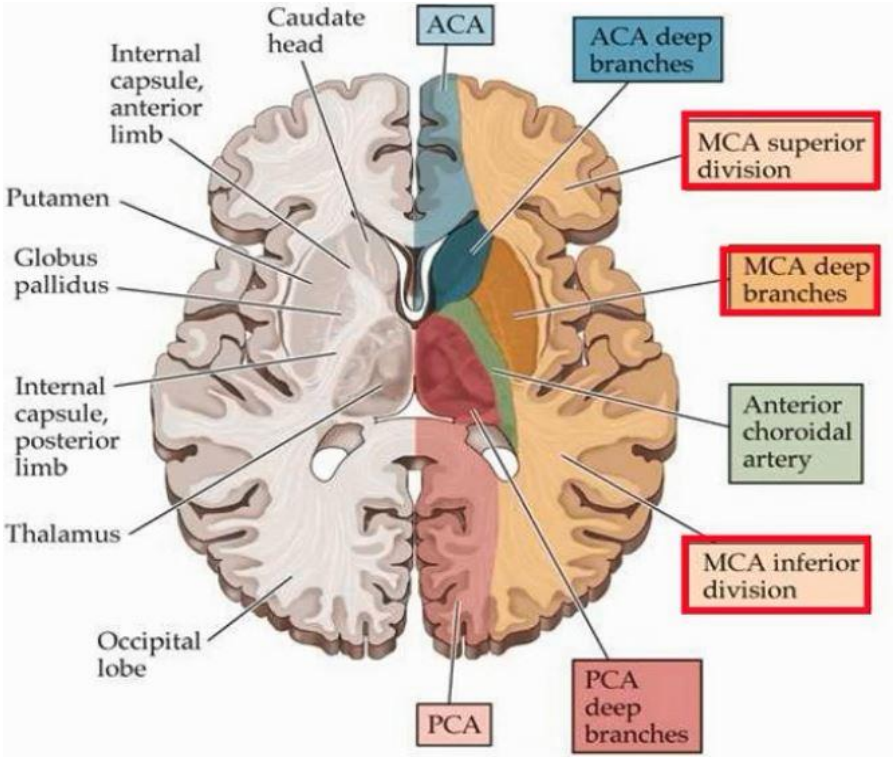
قسمت‌های آبی رنگ در شکل ۱۹ توسط Posterior cerebral artery خون‌رسانی می‌شوند (دو سطح داخل و خارجِ لوب اُکسیپیتال و همچنین نواحی‌ای از لوب تمورال را خون‌رسانی می‌کند.)

* موارد گفته شده در بالا به شاخه‌های قشری مربوط می‌شوند که این شاخه‌ها نواحی مجاور خود را خون‌رسانی می‌کنند.



شکل ۱۹. نمایی شماتیک از بخش‌های خون‌رسانی شونده توسط شریان‌های مختلف (توسط شاخه‌های قشری)

نکته: دانستن قسمت‌هایی که هر شریان خون‌رسانی می‌کند، دارای *اهمیت* است؛ زیرا هر ایسکمی یا قطع خون‌رسانی باعث می‌شود که نواحی‌ای آسیب ببینند؛ به عنوان مثال، اگر Middle cerebellar artery دچار اختلال شود، نواحی گفتاری و شنوایی دچار اختلال می‌شوند و یا اگر Anterior cerebellar artery دچار اختلال شود، فایبرهای قسمتی از بدن که در این ناحیه بود (شمای آدمک بر روی مغز) یعنی بیشتر اندام تحتانی دچار اختلال می‌شود. (هر دو قسمت حسی و حرکتی اندام تحتانی).



شکل ۲۰. نمایی از بخش‌های خون‌رسانی شونده توسط شریان‌های مختلف (توسط شاخه‌های مرکزی)

* شاخه‌های مرکزی (Deep branches) شریان Posterior cerebral artery (PCA)، وارد *تالاموس* می‌شوند و آن را خون‌رسانی می‌کنند. (شکل ۲۰)

* شاخه‌های مرکزی شریان Middle cerebral، هسته‌های قاعده‌ای و کپسول داخلی (Internal capsule) را خون‌رسانی می‌کند. (شکل ۲۰)

* شاخه‌های مرکزی شریان Anterior cerebral، خون‌رسانی Caudate (دم‌دار) را بر عهده دارد. (شکل ۲۰)

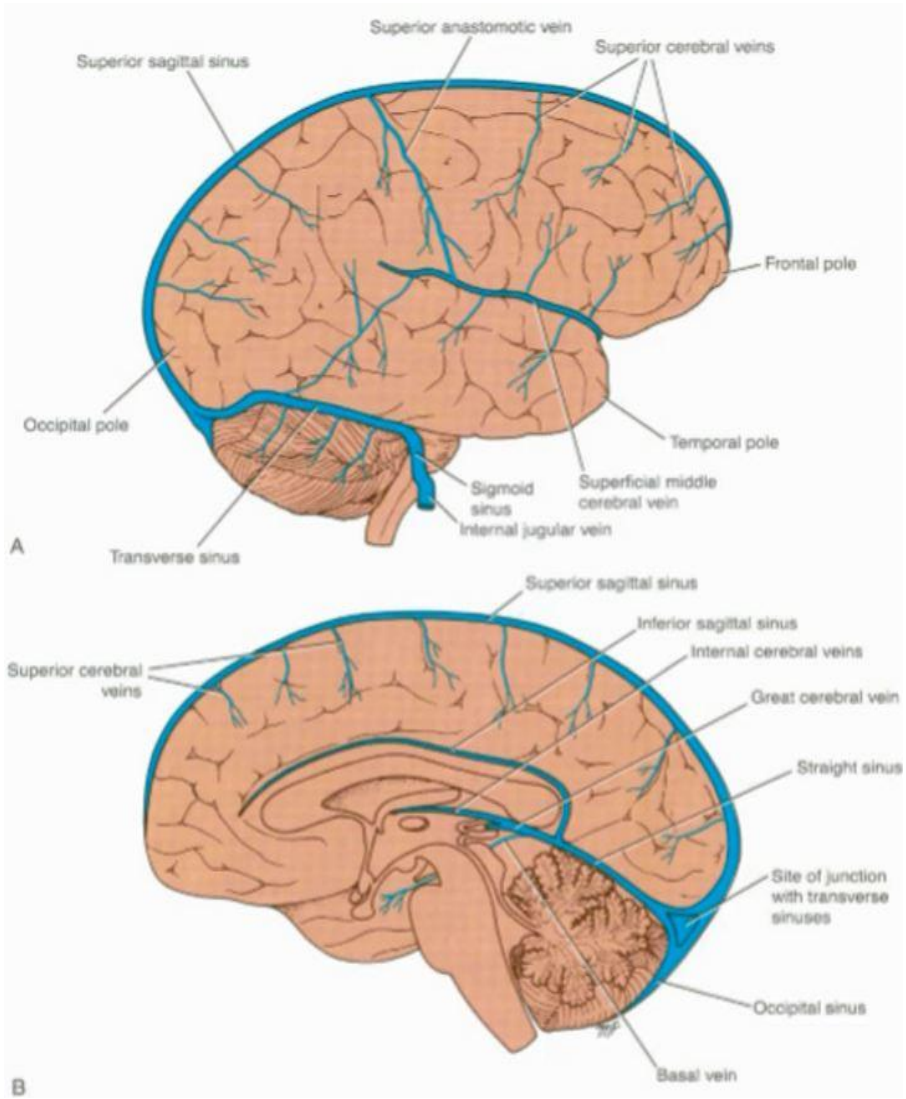
تخلیه وریدی مغز:

در شکل ۲۱، وریدهایی وجود دارد که خون مغز را می‌گیرند و به سینوس‌های مغزی تخلیه می‌کنند و از مغز خارج می‌کنند. وریدهای مغزی عبارتند از: (شکل ۲۱ و ۲۲)

۱. **Superior cerebral vein (ورید مغزی فوقانی):** در قسمت بالا و خارج مغز قرار گرفته است و خون را در سینوس ساژیتال فوقانی (Superior sagittal sinus) تخلیه می‌کنند؛
۲. **Superficial middle cerebral vein (ورید مغزی میانی سطحی):** در Lateral sulcus قرار گرفته است و خون مجاور را دریافت می‌کند و به سینوس غاری تخلیه می‌کند؛
۳. **Deep middle cerebral vein (ورید مغزی میانی عمقی):** این ورید خون اینسولا را دریافت می‌کند. سپس وریدهای دیگر مانند: ۱) ورید مغزی قدامی (Anterior cerebral vein) و ۲) ورید مغزی مخططی به آن می‌پیوندند و **ورید قاعده‌ای** (**Basilar vein**) را که در سمت *داخل* قرار گرفته است، تشکیل می‌دهند. ورید Basilar به وریدی به نام *Great cerebral vein* (ورید مغزی بزرگ) وارد می‌شود. ورید مغزی بزرگ، به سینوس مستقیم (Straight sinus) تخلیه می‌شود و از طریق این سینوس، خون خود را به سمت بیرون تخلیه می‌کند؛
۴. **Internal cerebral veins (وریدهای مغزی داخلی):** این وریدها خون قسمت‌های مختلف را دریافت می‌کند و به Great cerebral vein وارد می‌کند.

چگونگی تشکیل Internal cerebral vein: Thalamostriate vein (ورید تالاموسی مخططی) به سمت *جلو* می‌آید، سپس قوس می‌زند و به سمت *عقب* برمی‌گردد و در جایی نزدیک به سوراخ Monro (سوراخ بین بطنی یا Foramen of Monro) به ورید دیگری به نام Choroid (Choroidal) vein (ورید کوروئیدی) متصل می‌شود و ورید Internal cerebral vein را می‌سازند. Internal cerebellar veinهای سمت راست و چپ به یک‌دیگر متصل می شوند و یک ورید *واحد* به نام **Great cerebral vein** می‌سازند. به ورید مغزی بزرگ، **ورید گالن** (**Vein of Galen**) نیز می‌گویند.

– ورید کوروئیدی، خون را از *ناحیه کوروئیدی* تخلیه می‌کند.



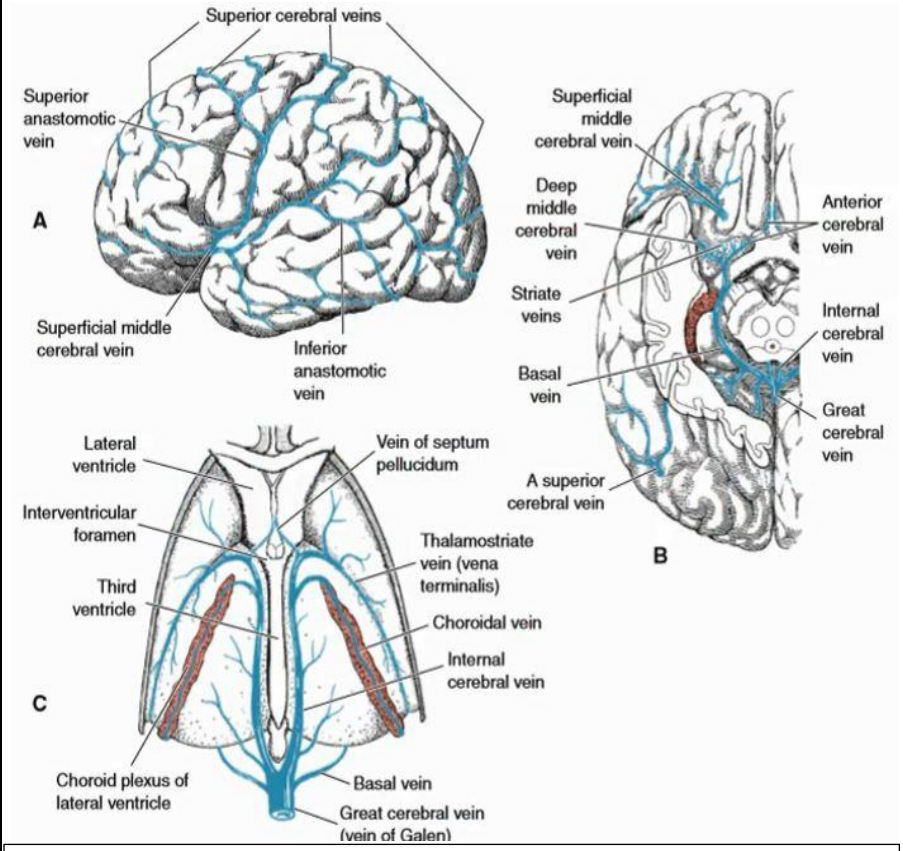
شکل ۲۱. تخلیه وریدی مغز

خون‌رسانی به نخاع:

هنگامی که شریان‌های Vertebral به Skull وارد می‌شوند (قبل از اینکه Basilar artery را تشکیل دهند) شاخه‌هایی می‌دهند. دو مورد از این شاخه‌ها مربوط به Spinal cord می‌باشند: (شکل ۲۳)

۱) **Anterior spinal artery (شریان نخاعی قدامی):** دو شاخه از شریان مهره‌ای جدا می‌شوند و سپس در خط وسط به یک‌دیگر متصل می‌شوند و شریان نخاعی قدامی را می‌سازند که از طریق Anterior median fissure (شکاف قدامی میانی) به سمت پایین می‌رود.

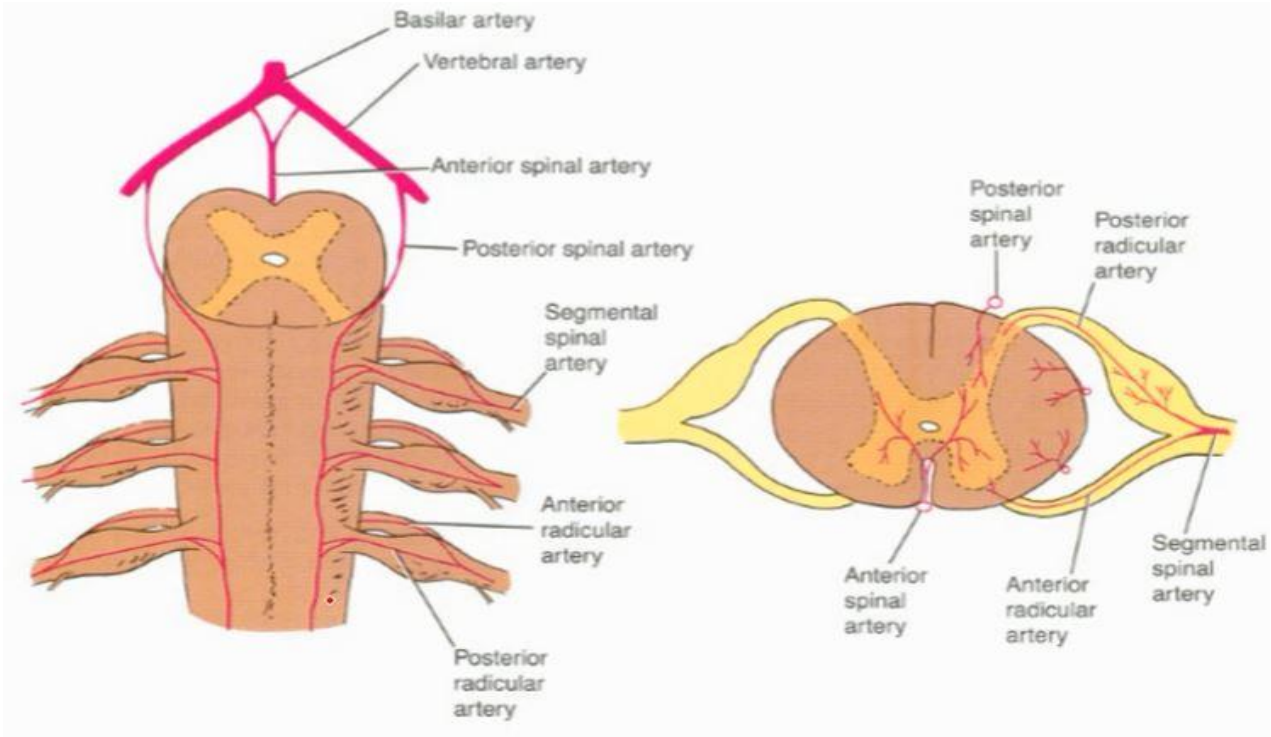
۲) **Posterior spinal artery (شریان نخاعی خلفی):** این دو شاخه به یکدیگر نمی‌پیوندند (برعکس شریان نخاعی قدامی) و شاخه‌هایی *مجزا* می‌باشند. این شاخه‌ها از طریق Posterior lateral sulcus به سمت پایین می‌آیند.



شکل ۲۲. تخلیه وریدی مغز

علاوه بر موارد فوق، شاخه‌های شریانی دیگری از سوراخ‌های بین مهره‌ای وارد می‌شوند و به خون‌رسانی شریان‌ها، کمک می‌کنند که به این شاخه‌های شریانی، **شریان‌های تغذیه کننده** می‌گویند که وارد کانال مهره‌ای می‌شوند و خون‌رسانی را انجام می‌دهند.

* یک شریان تغذیه کننده *بزرگ و مهم* به نام شریان **Adamkiewicz** وجود دارد که در سطح مهره‌های سینه‌ای تحتانی یا کمری فوقانی از **آئورت** جدا می‌شود و وارد نخاع می‌شود و خون‌رسانی را انجام می‌دهد.



شکل ۲۳. خون‌رسانی به نخاع [14]